www.tntextbooks.in

எதிரோட்ட பெருக்கத்தை (Counter current multiplier) உருவாக்குகிறது. ஜக்ஸ்டா மெடுலல்லரி நெஃப்ரான்களின் ஹென்லே வளைவுகளில் உருவாகும் எதிரோட்டப் பெருக்கம் படம் 8.10 (அ)ல் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

வடிதிரவம் கீழிறங்கு தூம்பிற்குள் நுழையும் போது, குழலின் உட்பகுயில் உள்ள நீர் இடையீட்டு திரவத்திற்குள் ஊடுருவுவதால், அப்பகுதியின் ஆஸ்மோலாரிட்டி குறைகிறது. இதன் எதிர்வினையாக, மேலேறு தூம்பின் பகுதிகள், செயல்மிகு கடத்தல் மூலம் இடையீட்டு திரவப்பகுதிக்குள் கரைபொருட்களை அனுப்புகின்றன. இதனால், ஆஸ்மோலாரிட்டி சுமார் 1200 mOsm அளவிற்கு உயர்கிறது. எனவே, மெடுல்லாவில் நீருக்கும் உப்புக்கும் இடையேயான பொருத்தமின்மையின் காரணமாக வெவ்வேறு ஊடுகலப்பு நிலைகள் உருவாகின்றன. சேகரிப்பு நாளத்தின் யூரியாவிற்கான ஊடுதிறனும் மேற்கூறிய வெவ்வேறு ஊடுகலப்பு நிலைகளுக்கு உதவுகிறது.

வாசா ரெக்டா, எதிரோட்டப் பரிமாற்றி (Counter current exchanger) வழியாக மெடுலாவின் ஊடுகலப்பு வேறுபாட்டை பராமரிக்கிறது. இது ஒரு இயல்புக் கடத்தல் செயலாகும். மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீர் மற்றும் கரைபொருட்களை வெளியேற்றும் போது மெடுல்லாவில் உருவாகும் ஊடுகலப்பு வேறுபாட்டை வாசா ரெக்டாவின் எதிரோட்ட பரிமாற்றி பாதுகாக்கிறது. (படம் 8.10 ஆ). இதனால், வேறுபட்ட ஊடுகலப்பு நிலைகள் உருவாகாது. எனினும் இடையீட்டு திரவத்திலிருந்து உபரி உப்புக்களை வெளியேற்றல் மற்றும் மீள உறிஞ்சப்பட்ட நீரை வெளியேற்றுதல் ஆகியவற்றின் மூலம் மெடுல்லாவை காக்கிறது. கார்டெக்ஸ் மற்றும் மெடுல்லாவிற்கு இடையேயான சந்திப்பில் சிறுநீரகத்தை விட்டு வாசாரெக்டா வெளியேறுகிறது. இந்நிலையில், இரத்தத்திற்கு நிகரான ஊடுகலப்பை (Iso-osmotic) இடையீட்டு திரவம் பெற்றுள்ளது. வெளிச்செல் தமனியிலிருந்து இரத்தம் வெளியேறி வாசா ரெக்டாவிற்குள் நுழையும் போது மெடுல்லாவின் ஆஸ்மோலாரிட்டி 1200 mOsm வரை அதிகரிக்கிறது. இதனால் கரைபொருட்கள் உள்ளே எடுக்கப்படுவதும் நீர் வெளியேறுவதும் இயல்பு கடத்தல் முறையில் நடைபெறுகிறது. கார்டெக்ஸ் பகுதிக்குள் இரத்தம் நுழையும்போது இரத்தத்தின் ஆஸ்மோலாரிட்டி 300 mOsm வரை குறைவதால், இரத்தத்தில் கரைபொருட்கள் இழப்பு ஏற்பட்டு, நீரின் அளவு அதிகரிக்கிறது. இதனால் அடர்மிகுந்த சிறுநீர் உருவாகிறது. மனிதனால், தொடக்கத்தில் உள்ள வடிதிரவத்தின் அடர்த்தியை விட நான்கு மடங்கு அதிக அடர்த்தி கொண்ட சிறுநீரை உற்பத்தி செய்ய முடியும்.

தெரிந்து தெளிவோம்

தீவிர நீரிழப்பு ஏற்படும் சமயத்தில் உடலின் நீர்ச்சமநிலையைப் பேணுவதில் ஈடுபடும் பல்வேறு உடற் செயலியல் வழிதொடர்களைக் குறிப்பிடுக.

8.4. சிறுநீரகத்தின் பணிகளை நெறிப்படுத்துதல் (Regulation of kidney function)

ADH மற்றும் டையபெட்டிஸ் இன்சிபிடஸ்

சிறுநீரகப்பணிகளை ஹைப்போதலாமஸ், ஜக்ஸ்டா கிளாமருலார் அமைப்பு, மற்றும் ஓரளவிற்கு இதயம் ஆகியவைகளை உள்ளடக்கிய ஹார்மோன் பின்னூட்ட கட்டுப்பாடே, கண்காணித்து நெறிப்படுத்துகிறது. இரத்தம் மற்றும் உடல் திரவத்தின் கொள்ளளவு மற்றும் அயனிகளின் அடர்வுகளில் ஏற்படும் மாற்றங்களால் ஹைப்போதலாமஸில் உள்ள ஊடுகலப்பு உணர்வேற்பி தூண்டப்படுகிறது. உடலிலிருந்து அதிக அளவில் திரவ இழப்பு ஏற்படுதல் அல்லது இரத்த அழுத்தம் அதிகரிப்பு, போன்றவைகளால் ஹைப்போதலாமஸின் ஊடுகலப்பு உணர்விகள் உடனடியாக தூண்டப்படுகின்றன. இதன் விளைவாக நியுரோஹைபோபைசிஸ் தூண்டப்பட்டு ஆன்டிடையூரிடிக் ஹார்மோன் (ADH) எனப்படும் வாஸோபிரஸ்ஸின் அல்லது சிறு நீர்ப்பெருக்கெதிர் ஹார்மோன் வெளியிடப்படுகிறது. (நேர்மறை பின்னூட்ட கட்டுப்பாடு). இதனால் சேகரிப்பு நாளம் மற்றும் சேய்மை சுருள் நுண்குழல்களின் செல்பரப்புகளில், அக்குவாபோரின்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து, நீர் மீளஉறிஞ்சல் நடைபெறுகிறது. அக்குவாபோரின்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதால் குழலின் உட்பகுதியிலிருந்து, இடையீட்டு திரவத்திற்குள் நீர் செல்கின்றது. இதனால் சிறுநீர்ப்பெருக்கின் (Diuresis) மூலம் ஏற்படும் அதிக நீரிழப்பு தடுக்கப்படுகிறது.